HTBL Krems

Höhere Lehranstalt für Informationstechnologie
Ausbildungsschwerpunkt: Systemtechnik

DIPLOMARBEIT

Anwendung für eine Firma

Ausgeführt im Schuljahr 2023/24 von:

Max Mustermann 5BHITM-01
Mex Musterjuan 5BHITM-02

Betreuer:

Dipl.-Ing. Msc. Paul Panhofer Bsc.
Dipl.-Ing. Msc. Paul Panhofer Bsc.

Krems, am (Abgabetermin).2024

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe.

Krems, am 05. April 2019

Verfasser/Verfasserinnen:

Max Mustermann

Mex Musterjuan

DIPLOMARBEIT

Bestätigung der Abgabe

Abgabebestätigung

Datum	Name	Unterschrift

Genehmigung der Diplomarbeit

Approbation

Datum	Prüfer*in	Abteilungsleiter*in Direktor*in

DIPLOMARBEIT

Dokumentation

Verfasser*innen
Max Mustermann, 5XHIT
Mex Musterjuan, 5XHIT
Abteilung
Informationstechnologie/Medizininformatik
Ausbildungsschwerpunkt: Systemtechnik/Medientechnik/Keine (Zeile löschen)
Schuljahr
2998/99
Thema der Diplomarbeit
Anwendung für eine Firma
Kooperationspartner
Kann auch entfallen!

Aufgabenstellung
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Realisierung
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Ergebnisse

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Typische Grafik mit Erläuterung...

Teilnahme an Wettbewerbe oder Auszeichnungen

Kann entfallen.

Möglichkeiten der Einsichtnahme in die Arbeit

Keine Ahnung, was das heißt!

DIPLOMA THESIS

Documentation

Authors
Max Mustermann, 5XHIT
Mex Musterjuan, 5XHIT
Department
Informationstechnologie/Medizininformatik
Specialization: Systemtechnik/Medientechnik/Keine (Zeile löschen)
Academic year
2998/99
Thesis Topic
Anwendung für eine Firma
Co-operation partners
Kann auch entfallen!

Task Description
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Implementation
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Results

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Typische Grafik mit Erläuterung...

Participation in Competitions or Awards

Kann entfallen.

Accessibility of Diploma Thesis

Keine Ahnung, was das heißt!

Inhaltsverzeichnis

1. Präambel 9
1.1. Team 9
1.2. Danksagung 9
1.3. Gendererklärung 9

2. Lösungansatz 10
2.1. State of the Art 10
2.2. Lösungsansatz 1 10
2.3. Lösungsansatz 2 12

3. Dokumentation der Implementierung 13
3.1. Dokumentation - Erster Teil 13
3.1.1. Testumgebung 13
3.1.2. Unterkapitel mit Bild und Quellcode 13

4. Installation 15
4.1. Voraussetzungen 15
4.2. Konfigurieren der Datenbank 15
4.3. Starten des Programms 15

5. Zusammenfassung und Ausblick 16
5.1. Zusammenfassung 16
5.2. Ausblick 16

I. Literaturverzeichnis 17

II. Abbildungsverzeichnis 18

III. Tabellenverzeichnis 19

IV. Quellcodeverzeichnis 20

V. Akronyme 21

VI. Glossar 22

A. Anhang 23
A.1. Arbeitsteilung 23
A.2. Kapitelverzeichnis 23
A.3. Projekttagebücher 23
A.3.1. Projekttagebuch Max Mustermann 23
A.3.2. Projekttagebuch Mex Musterjuan 23
A.4. Besprechungsprotokolle 24
A.5. Datenträgerbeschreibung 26

1. Präambel

1.1. Team

Das Projektteam besteht aus dem Projektleiter Max Mustermann und ....

1.2. Danksagung

Wir möchten uns bei ... bedanken, ...

1.3. Gendererklärung

Zur besseren Lesbarkeit der Diplomarbeit wurde ausschließlich die männliche Form verwendet. Da Begriffe wie „Benutzerinnen und Benutzer“ den Text unleserlich machen, wurde es schlicht auf „Benutzer“ gekürzt, dies soll jedoch keine Geschlechterdiskriminierung zum Ausdruck bringen.

2. Lösungansatz

2.1. State of the Art

Literaturrecherche, ähnliche Projekte, ...

2.2. Lösungsansatz 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing

elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores

et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

2.3. Lösungsansatz 2

3. Dokumentation der Implementierung

3.1. Dokumentation - Erster Teil

3.1.1. Testumgebung

Zum Implementieren und Testen der Programmfunktionen wurden folgende Programme und Technologien verwendet: (TODO:ANPASSEN)

- Betriebssystem: Microsoft Windows 10
- XAMPP
  - Datenbank: MySQL
  - Webserver: Apache
  - Programmiersprache: PHP:Hypertext Preprocessor
- Editor: Notepad++
- Browser: Mozilla Firefox
- CSS Framework: Bootstrap

MySQL ist zweitbeliebteste Datenbanksystem weltweit[1] (Stand 04.03.2016) ...(Zitat-Beispiel, bitte entfernen)

PHP ist ein Akronym, das ursprünglich für Personal Home Page stand, heute aber ein rekursives Akronym ist, das für PHP:HypertextPreprocessor steht. PHP ist eine beliebte Open-Source-Skriptsprache, die hauptsächlich für die Entwicklung dynamischer Webseiten und Anwendungen im Backend eingesetzt wird.

3.1.2. Unterkapitel mit Bild und Quellcode

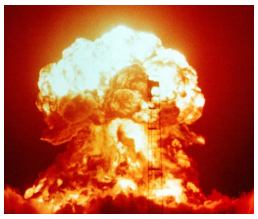

Abbildung 3.1.: Wunderschönes aussagekräftiges Bild

...

```
<?php
        echo "Test";
?>
```

Quellcode 3.1: Testquellcode - PHP

```
<?php
  echo "Noch ein Test"; // Comment
?>
```

Quellcode 3.2: Noch ein Test

ab Parameter, Parameter, Parameter, Parameter, Parameter, Parameter, Parameter, Parameter, Parameter, Parameter, Parameter, Parameter, Parameter,

4. Installation

4.1. Voraussetzungen

Auf dem Server/Rechner, auf dem die Software laufen soll, muss ... installiert sein ...

4.2. Konfigurieren der Datenbank

Nach dem Starten von ...

4.3. Starten des Programms

Um das Programm in Betrieb zu nehmen, ...

5. Zusammenfassung und Ausblick

5.1. Zusammenfassung

Zusammenfassend war diese Diplomarbeit ein sehr lehrreiches Projekt, bei dem wir viele neue Erfahrungen gemacht haben. ...

5.2. Ausblick

I. Literaturverzeichnis

[1] abc: *DB-Engine Ranking*, März 2016. Online in Internet: URL: `http://db-engines.com/de/ranking`.

II. Abbildungsverzeichnis

3.1. Wunderschönes aussagekräftiges Bild 13

III. Tabellenverzeichnis

A.1. Kapitelverzeichnis 23
A.2. Arbeitstagebuch Mustermann 23
A.3. Arbeitstagebuch Musterjuan 23

IV. Quellcodeverzeichnis

3.1. Testquellcode - PHP 13
3.2. Noch ein Test 14

V. Akronyme

PHP PHP:Hypertext Preprocessor. 13

VI. Glossar

CSS Cascading Style Sheets, eine Stylesheet-Sprache, die für die Gestaltung und das Layout von Webinhalten verwendet wird.. 13

MySQL MySQL ist ein weit verbreitetes, Open-Source-Datenbankmanagementsystem, das Daten in relationalen Tabellen speichert.. 13

A. Anhang

A.1. Arbeitsteilung

Kurze Beschreibung, wer was gemacht hat (Überblick).

A.2. Kapitelverzeichnis

Kapitel	Editor
2.2 Lösungsansatz 1	Max Mustermann
2.3 Lösungsansatz 2	Mex Musterjuan

Tabelle A.1.: Kapitelverzeichnis

A.3. Projekttagebücher

A.3.1. Projekttagebuch Max Mustermann

Tag	Zeit	kumulativ	Fortschritt
Mo 28.11.16	2h	2h	Besprechnung der Programmanforderungen
Di 29.11.16	3h	5h	Datenbankmodell erstellt
Mi 30.11.16	1h	6h	Datenbankmodellüberarbeitet
Do 01.12.16	3h	9h	Pflichtenheft erstellt

Tabelle A.2.: Arbeitstagebuch Mustermann

A.3.2. Projekttagebuch Mex Musterjuan

Tag	Zeit	kumulativ	Fortschritt
Mo 28.11.16	2h	2h	Besprechnung der Programmanforderungen

Tabelle A.3.: Arbeitstagebuch Musterjuan

A.4. Besprechungsprotokolle

...Hier können auch pdf Dateien eingebunden werden!

Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit lfd. Nr.:

Themenstellung:
Kandidaten/Kandidatinnen:

Jahrgang:
Betreuer/in:
Ort:
Datum:
Zeit:

Besprechungsinhalt:

Name	Notiz

Aufgaben:

Name	Notiz	zu erledigen bis

A.5. Datenträgerbeschreibung